

Студент: Чернышева Елизавета Сергеевна
Курс: 3
Группа: Z33433
2025 г.

Лабораторная работа №2

C++ BUILD / IF / LOOP, PYTHON

1 Цель работы

Познакомить студента с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

2 Задачи

1. **[C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++**
Результат сборки (компиляции) сохранять в папку build. Папку build сделать игнорируемой для GIT. Программа должна получать на вход число – это количество итераций для выполнения расчета. В рамках итерации выполнять следующее вычисление: $x^2 - x^2 + x \cdot 4 - x \cdot 5 + x + x$. Вычисление выполнять в виде отдельной от main функции, которая будет вызвана циклически из main. Фиксировать время выполнения программы, затрачиваемое на расчет выражения n раз (n задается в консоли перед вычислением). Предусмотреть дополнительный цикл на повторную итерацию запуска программы вычислений. Если было введено не число, то завершить выполнение программы.
2. **[PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python3**
Результат сборки (компиляции) сохранять в папку build. Папку build сделать игнорируемой для GIT. Программа должна получать на вход число – это количество итераций для выполнения расчета. В рамках итерации выполнять следующее вычисление: $x^2 - x^2 + x \cdot 4 - x \cdot 5 + x + x$. Вычисление выполнять в виде отдельной от main функции, которая будет вызвана циклически из main. Фиксировать время выполнения программы, затрачиваемое на расчет выражения n раз (n задается в консоли перед вычислением). Предусмотреть дополнительный цикл на повторную итерацию запуска программы вычислений. Если было введено не число, то завершить выполнение программы.
3. **[SAVE] Результат всех вышеперечисленных шагов сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc)**
Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd. Скрипты разместить в корне репозитория. Также создать скрипты по возврату к виду текущей ревизии (даже если в папке имеются несохраненные изменения + новые файлы).

3 Решение

1. [C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++

Для того, чтобы папка build в лабораторной работе была игнорируема для GIT, то есть была скрыта, в корне репозитория создаем файл .gitignore и прописываем в него название этой папки, то есть просто пишем build.

Для задания функции создаем два файла - func.h и func.cpp. func.h - заголовочный файл для объявления функции my_func. func.cpp - содержит саму задаваемую функцию. Основной код содержится в файле main.cpp.

Для запуска программы используем cmake (т.к. проект содержит несколько файлов .cpp). Для этого в папке с ЛР создаем файл CMakeLists.txt, где указываем все используемые .cpp файлы, которые мы хотим собрать вместе. В терминале прописываем:

```
<mkdir build> - если папка build для сборки еще не создана,  
<cd build> - переходим в build,  
<cmake ..> - запускаем CMake (с указанием на папку с CMakeLists.txt),  
<make> - компилируем программу,  
<./program> - для запуска программы.
```

2. [PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python3

Создаем файл main.py в папке src с питоновским скриптом. Выполняем из той же папки, где он находится: <python3 main.py>.

4 Заключение

Из выдаваемых обоими программами результатов можно заметить, что код на C++ производит вычисления в несколько раз быстрее, чем Python. Пример выводов и их сравнение:

Amount of iterations	Python	C++	Comparison
1_000	0.000248	6.2728e-05	3.95
10_000	0.001655	0.000525429	3.15
100_000	0.013728	0.00424116	3.24